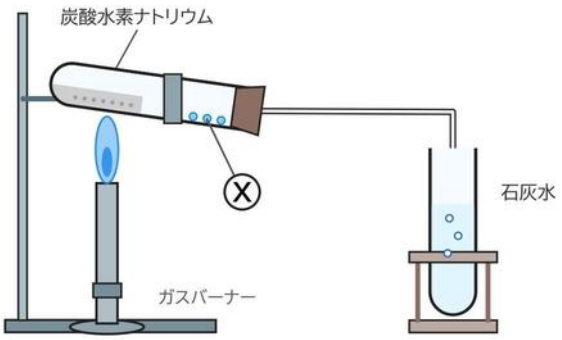
B 問題　13　化学変化と原子・分子実験から考える問題(熱分解・電気分解)

氏名　　得点　　／ 100　　目標時間 ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

1　炭酸水素ナトリウムの熱分解　24 点

図 1 のように、炭酸水素ナトリウムを加熱した。出てきた気体を石灰水に通し、試験管の口についた液体 X を調べた。

図 1　炭酸水素ナトリウムの加熱



(1) 石灰水はどうなったか。また、発生した気体の名前を答えなさい。(各 2 点)

変化　　気体

(2) 液体 X に青色の塩化コバルト紙をつけると、何色になるか。また、X は何か。(各 2 点)

色　　X

(3) 加熱する試験管の口を、少し下げておく理由を書きなさい。(5 点)

ヒント　口についた液体 X が、熱い底のほうへ流れるとどうなる？「～ため。」で終わる。

(4) 火を消す前にすることはどれか。
ア ガラス管を石灰水から出す イ 試験管を水で冷やす ウ ゴム栓を外す(3 点)

ヒント　先に火を消すと、石灰水はどこへ流れる？

(5) 加熱後に残った白い固体は何か。(3 点)

(6) 炭酸水素ナトリウムと、残った白い固体の水溶液にフェノールフタレイン溶液を加えた。濃い赤色になったのはどちらか。
ア 炭酸水素ナトリウム イ 残った白い固体(3 点)

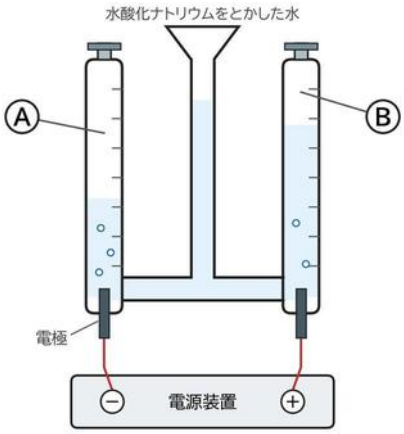
ヒント　炭酸ナトリウムは水によくとけ、強いアルカリ性。

(7) このように、1 種類の物質が 2 種類以上の物質に分かれる化学変化を何というか。(2 点)

2　水の電気分解　22 点

(1) 図 2 のように、水酸化ナトリウムをとかした水に電流を流すと、A・B に気体がたまった。水に水酸化ナトリウムをとかす理由はどれか。
ア 電流を流れやすくするため イ 気体をとけやすくするため ウ 水を温めるため(3 点)

図 2　水の電気分解



(2) A・B にたまった気体の名前を答えなさい。(各 2 点)

ヒント　電源の−極側(陰極)に水素ができ、体積は酸素の 2 倍。

A　　B

(3) A の気体にマッチの火を近づけるとどうなるか。(3 点)

(4) B の気体に火のついた線香を入れるとどうなるか。(3 点)

(5) A に気体が 8cm³ たまったとき、B には約何 cm³ たまっているか。(4 点)

ヒント　水素:酸素＝ 2 ： 1 。B は A の半分。

(6) 水の電気分解を化学反応式で書きなさい。(5 点)

ヒント　① $H_2O \rightarrow H_2 + O_2$ と並べる → ② O の数をそろえるため H_2O を 2 個に → ③ H の数をそろえる。

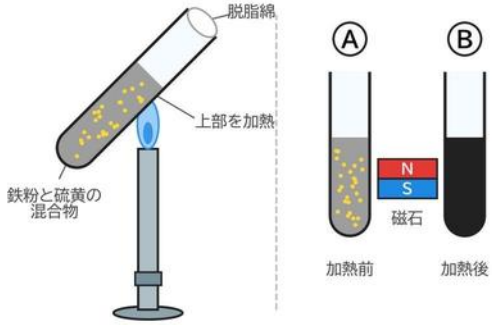
B 問題　13　化学変化と原子・分子図から考える問題(鉄と硫黄・酸化銀・原子と分子)

氏名　　得点　　／ 100　　目標時間 ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

3　鉄と硫黄の反応　20 点

鉄粉と硫黄の混合物を試験管 A ・ B に入れ、B だけを図 3 のように加熱した。

図 3　鉄と硫黄の反応



(1) B は加熱をやめても反応が続いた。その理由はどれか。
ア 反応で熱が発生するから イ 空気が入るから ウ 硫黄がとけるから(3 点)

ヒント　反応が続くには熱が必要。その熱はどこから？

(2) A ・ B に磁石を近づけた。磁石に引きつけられるのはどちらか。(3 点)

ヒント　A には、鉄がそのまま残っている。

(3) B にできた黒い物質の名前を答えなさい。(2 点)

(4) B の物質にうすい塩酸を加えると、卵のくさったようなにおいの気体が出た。この気体は何か。(3 点)

(5) A の中身と B の中身は、それぞれ混合物・化合物のどちらか。(4 点)

ヒント　混ぜただけ＝混合物。結びついて別の物質になった＝化合物。

(6)　鉄と硫黄が結びつく変化を、化学反応式で書きなさい。(5 点)

ヒント　鉄の記号は Fe 、硫黄の記号は S 。左右の原子の数が同じか数える。

4　酸化銀の熱分解とモデル　24 点

図 4 のように黒色の酸化銀を加熱した。下は、この変化を原子のモデルで表したものである。

(1)　気体 Y を集めた試験管に、火のついた線香を入れると激しく燃えた。Y は何か。(3 点)

(2)　加熱後に残った白い物質は何か。(3 点)

(3)　残った物質が金属であることを確かめる方法はどれか。
ア みがくと光るか調べる イ 水にとけるか調べる ウ においを調べる(3 点)

(4)　モデルで、反応後の銀原子は全部で何個か。(3 点)

ヒント　上下 2 段に並んだ Ag を全部数える。反応前の Ag の数と同じになる。

(5)　「 $2Ag_2O$ 」の大きい 2 ・小さい 2 は何を表すか。
ア 酸化銀が 2 個 イ 酸化銀 1 個の中に銀原子が 2 個 ウ 各(2 点)

ヒント　大きい数字＝化学式の数(係数)。小さい数字＝その中の原子の数。

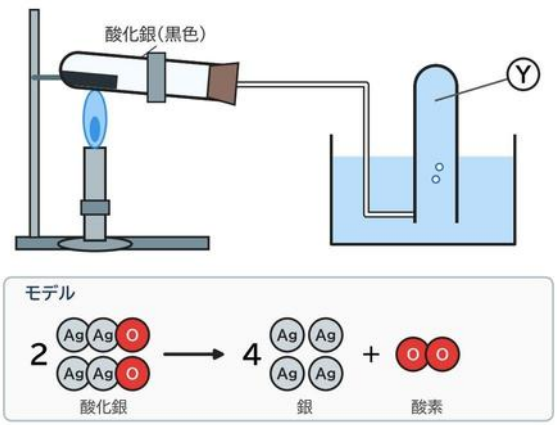
大きい 2　　小さい 2

(6)　酸化銀・銀・酸素のうち、単体をすべて選びなさい。(4 点)

ヒント　1 種類の元素だけでできている物質が単体。

(7)　化学変化での原子の性質として、正しくないものはどれか。
ア なくならない イ 種類で質量が決まっている ウ 別の種類の原子に変わる(4 点)

図 4　酸化銀の加熱とモデル



5　物質の分類(まとめ)　10 点

次の物質は、下の a ～ c のどれにあたるか。記号で答えなさい。　a 単体　b 化合物　c 混合物

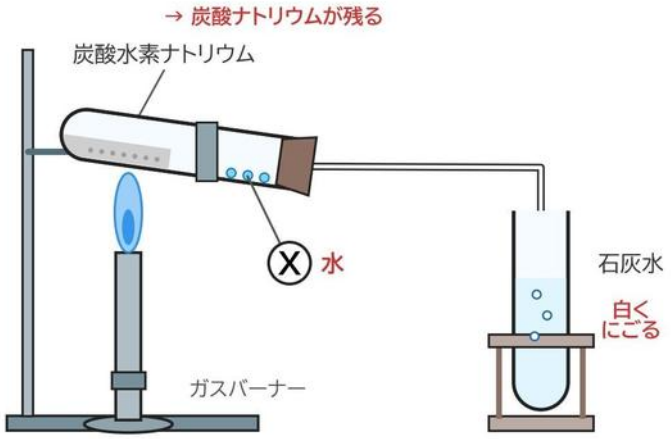
(1)　それぞれ記号で答えなさい。(各 2 点)

(1) 水素　(2) 水　(3) 空気　(4) 銅　(5) 酸化銅

B 問題 解説　13　化学変化と原子・分子赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

1　炭酸水素ナトリウムの熱分解　24 点

図 1 のように、炭酸水素ナトリウムを加熱した。出てきた気体を石灰水に通し、試験管の口についた液体　X　を調べた。



(1)　石灰水はどうなったか。また、発生した気体の名前を答えなさい。
答え:変化 白くにごる　気体 二酸化炭素
考え方:二酸化炭素を石灰水に通すと白くにごる。

(2)　液体　X　に青色の塩化コバルト紙をつけると、何色になるか。また X　は何か。
答え:色 赤(桃)色　X　水
考え方:塩化コバルト紙は、水にふれると青色→赤(桃)色になる。

(3)　加熱する試験管の口を、少し下げておく理由を書きなさい。
答え:発生した水が加熱部分に流れて、試験管が割れるのを防ぐため。
考え方:水が加熱部分に流れこむと、急に冷えて試験管が割れる。それを防ぐため。

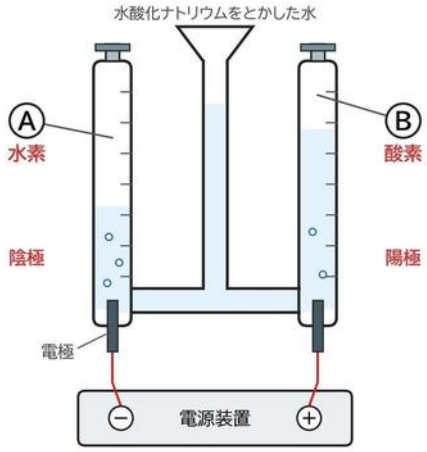
(4)　火を消す前にすることはどれか。
ア ガラス管を石灰水から出す　イ 試験管を水で冷やす　ウ ゴム栓を外す
答え:ア
考え方:先に火を消すと石灰水が逆流して、熱い試験管が割れる。だからガラス管を先に出す。

(5)　加熱後に残った白い固体は何か。
答え:炭酸ナトリウム
考え方:炭酸水素ナトリウム → 炭酸ナトリウム＋二酸化炭素＋水。

(6)　炭酸水素ナトリウムと、残った白い固体の水溶液にフェノールフタレイン溶液を加えた。濃い赤色になったのはどちらか。
ア 炭酸水素ナトリウム　イ 残った白い固体
答え:イ
考え方:炭酸ナトリウム(残った固体)は強いアルカリ性なので濃い赤色。炭酸水素ナトリウムはうすい赤色。

(7)　このように、1 種類の物質が 2 種類以上の物質に分かれる化学変化を何というか。
答え:分解(熱分解)
考え方:加熱による分解＝熱分解。電流による分解＝電気分解。

2　水の電気分解　22 点



(1)　図 2 のように、水酸化ナトリウムをとかした水に電流を流すと、A ・ B　に気体がたまった。水に水酸化ナトリウムをとかす理由はどれか。
ア 電流を流れやすくするため　イ 気体をとけやすくするため　ウ 水を温めるため
答え:ア
考え方:純粋な水は電流が流れにくい。水酸化ナトリウムをとかすと電流が流れやすくなる。

(2) A ・ B　にたまった気体の名前を答えなさい。
答え:　A　水素　　B　酸素
考え方:陰極(−)に水素、陽極(＋)に酸素。体積の比は 水素:酸素＝ 2 : 1 。

(3) A　の気体にマッチの火を近づけるとどうなるか。
答え:音を立てて燃える
考え方:水素は、ポンと音を立てて燃える(燃えて水ができる)。

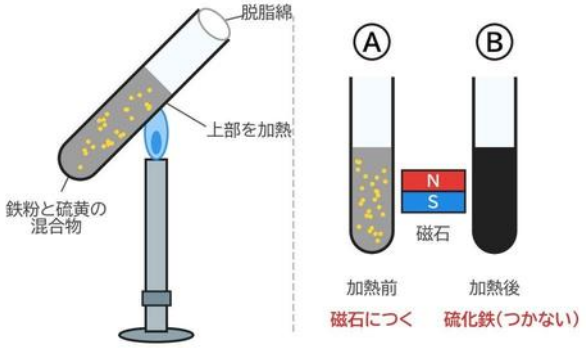
(4) B　の気体に火のついた線香を入れるとどうなるか。
答え:線香が激しく燃える
考え方:酸素には、ものを燃やすはたらきがある。

(5) A　に気体が　8cm³　たまったとき、B　には約何 cm³　たまっているか。
答え:　4 cm³
考え方:　8 ÷ 2　＝　4 (cm³)。

(6)　水の電気分解を化学反応式で書きなさい。
答え:　$2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$
考え方:左右で　H　は 4 個、O　は 2 個。化学式の中の小さい数字は変えず、前の数(係数)でそろえる。

3　鉄と硫黄の反応　20 点

鉄粉と硫黄の混合物を試験管　A ・ B　に入れ、B　だけを図 3 のように加熱した。



B 問題 解説　13　化学変化と原子・分子赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

(1) B　は加熱をやめても反応が続いた。その理由はどれか。
ア 反応で熱が発生するから　イ 空気が入るから　ウ 硫黄がとけるから
答え:ア
考え方:鉄と硫黄が結びつくときに熱が発生し、その熱で反応が進む。

(2) A ・ B　に磁石を近づけた。磁石に引きつけられるのはどちらか。
答え:　A
考え方:　A　は鉄と硫黄が混ざっただけなので鉄が磁石につく。 B　は別の物質(硫化鉄)。

(3) B　にできた黒い物質の名前を答えなさい。
答え:硫化鉄
考え方:鉄＋硫黄 → 硫化鉄。

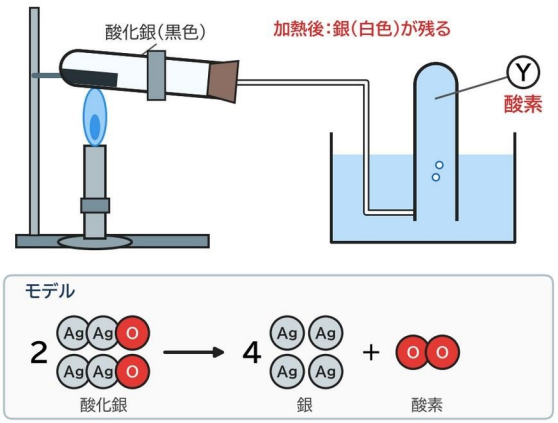
(4) B　の物質にうすい塩酸を加えると、卵のくさったようなにおいの気体が出た。この気体は何か。
答え:硫化水素
考え方:硫化鉄＋塩酸 → 硫化水素(においあり)。 A（鉄)に塩酸を加えると水素(においなし)。

(5) A　の中身と　B　の中身は、それぞれ混合物・化合物のどちらか。
答え:　A　混合物　　B　化合物
考え方:　A　は鉄と硫黄が混ざっただけの混合物。 B　は　2　種類の元素が結びついた化合物(　FeS　)。

(6)　鉄と硫黄が結びつく変化を、化学反応式で書きなさい。
答え:　Fe　＋　S → FeS
考え方:　Fe 1　個と　S 1　個が結びついて　FeS 1　個。左右で数が同じなので係数は書かない。

4　酸化銀の熱分解とモデル　24　点

図　4　のように黒色の酸化銀を加熱した。下は、この変化を原子のモデルで表したものである。



(1)　気体　Y　を集めた試験管に、火のついた線香を入れると激しく燃えた。 Y　は何か。
答え:酸素
考え方:線香が激しく燃える → 酸素。

(2)　加熱後に残った白い物質は何か。
答え:銀
考え方:酸化銀 → 銀＋酸素。

(3)　残った物質が金属であることを確かめる方法はどれか。
ア みがくと光るか調べる　イ 水にとけるか調べる　ウ においを調べる
答え:ア
考え方:金属の性質:みがくと光る・たたくと広がる・電流が流れる。

(4)　モデルで、反応後の銀原子は全部で何個か。
答え:　4　個
考え方:反応前も反応後も銀原子は　4　個。化学変化では原子はなくならない。

(5)「 $2Ag_2O$ の大きい　2　・小さい　2　は何を表すか。
ア 酸化銀が　2　個　イ 酸化銀　1　個の中に銀原子が　2　個
答え:大きい　2　ア　小さい　2　イ
考え方:大きい　2　は係数で酸化銀が　2　個。小さい　2　は Ag_2O の中の銀原子の数。

(6)　酸化銀・銀・酸素のうち、単体をすべて選びなさい。
答え:銀・酸素
考え方:銀(　Ag　)と酸素(O_2)は　1　種類の元素だけ→単体。酸化銀(Ag_2O)は　2　種類→化合物。

(7)　化学変化での原子の性質として、正しくないものはどれか。
ア なくならない　イ 種類で質量が決まっている　ウ 別の種類の原子に変わる
答え:ウ
考え方:原子は化学変化で、なくなったり、新しくできたり、種類が変わったりしない。

5　物質の分類(まとめ)　10　点

次の物質は、下の　a ～ c　のどれにあたるか。記号で答えなさい。　a　単体　b　化合物　c　混合物

(1)　それぞれ記号で答えなさい。
答え:(1)　水素　a　　(2)　水　b　　(3)　空気　c　　(4)　銅　a　　酸化銅　b
考え方:　1　つの化学式で表せる物質のうち、元素　1　種類＝単体、　2　種類以上＝化合物。空気はいくつかの物質が混ざった混合物。